

Tissu Nerveux

Tissu nerveux

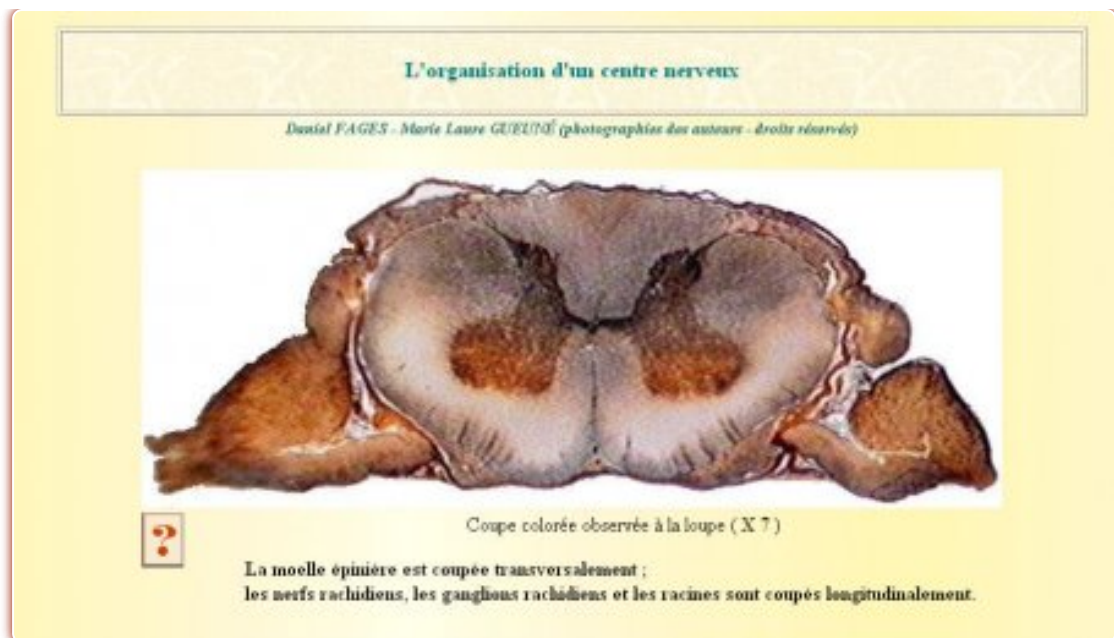
Le support anatomique des comportements

Chez l'espèce humaine, on distingue trois types de comportements: Les réactions volontaires, les réaction involontaires de type réflexe inné et des réactions involontaires de type réflexe acquis. Le système nerveux est le support anatomique de tous ces comportement.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

L'organisation des centres nerveux

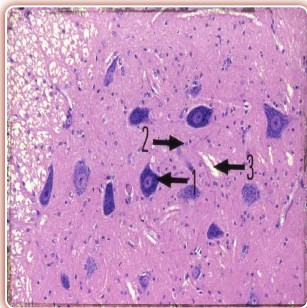


Le système nerveux central (La moelle épinière et l'encéphale) est constitué de deux substances: Une substance grise et une substance blanche.

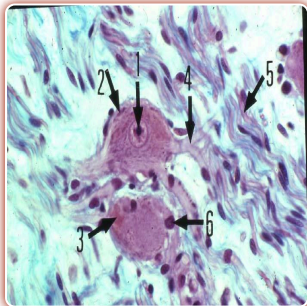
La structure de la substance grise

Dans la substance grise, on observe essentiellement :

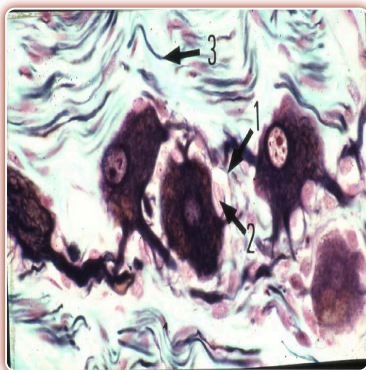
- en 1, des corps cellulaires, de très grande taille.
- en 2, de plus petites cellules qui sont les cellules gliales (cellules névrogliales)
- en 3, de petits capillaires sanguins.



Nous voyons mieux :



- en 1 le nucléole
- en 2 les corps de Nissl
- en 3, la lipofuschine ;
- en 4 et 5, les nombreux prolongements (dendrites),
- en 6 de petites cellules gliales.



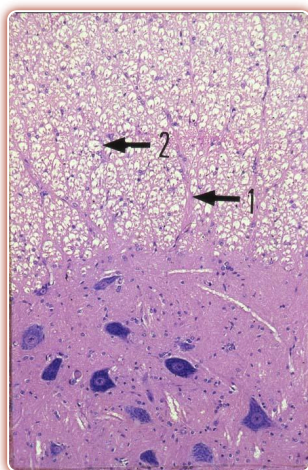
Une imprégnation argentique souligne les neurofibrilles et ainsi, l'aspect multipolaire de ces cellules. en 1, en 2, on observe des cellules gliales entre les corps cellulaires. En 3, sont fléchées des fibres nerveuses amyélinisées.

Dans le corps cellulaire, en 1, les neurofibrilles s'entrecroisent en tous sens pour constituer un réseau neurofibrillaire. Dans les prolongements cellulaires, en 2, les neurofibrilles se disposent parallèlement et se groupent en faisceaux neurofibrillaires. Ceux-ci s'amenuisent au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'extrémité des prolongements.

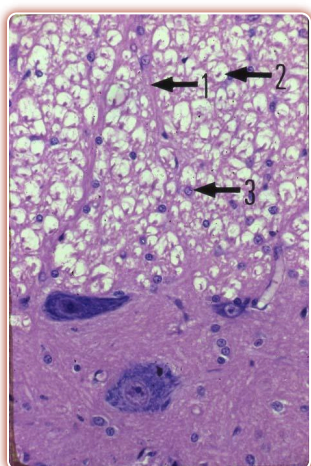


La structure de la substance blanche

Dans la substance blanche on observe essentiellement: des fibres nerveuses centrales, des cellules gliales et des capillaires sanguins.

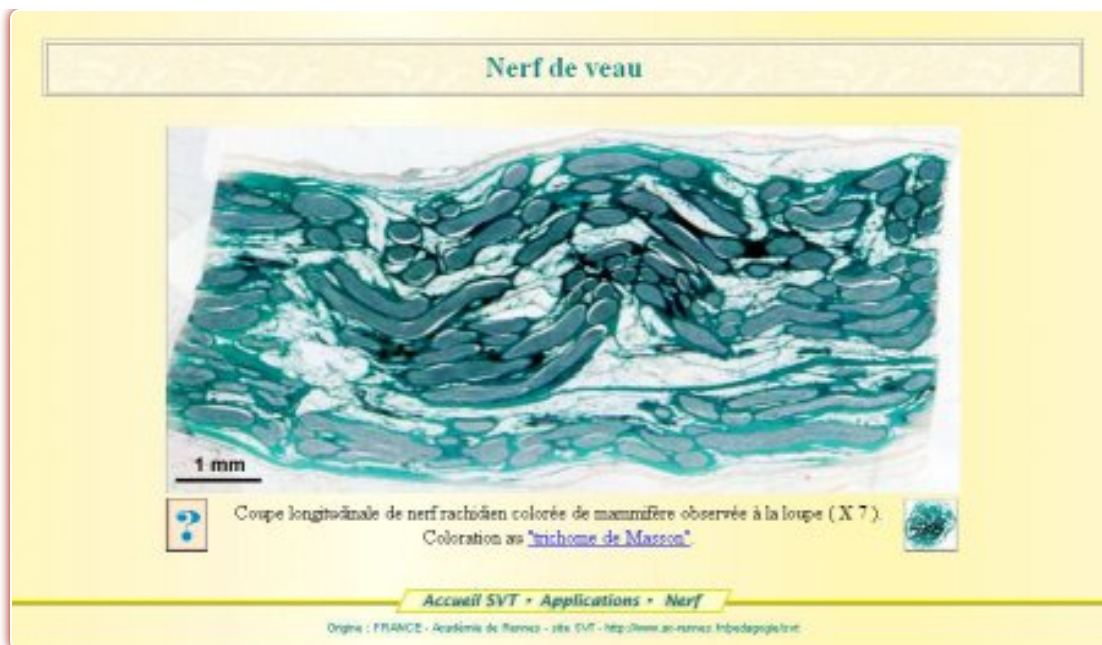


Les prolongements des corps cellulaires passent dans la substance blanche où la plupart s'entourent d'une gaine de myéline. On voit en 1, en coupe longitudinale, des fibres nerveuses amyélinisées et en 2, en coupe transversale, des fibres nerveuses myélinisées. entre les fibres nerveuses centrales on observe plusieurs cellules gliales.

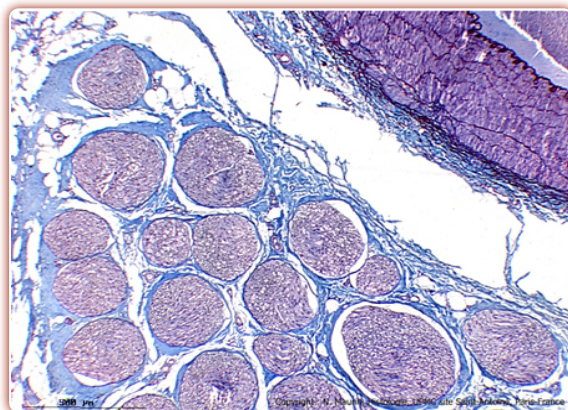


En 1, sont fléchées des fibres nerveuses amyélinisées. En 2, une fibre nerveuse myélinisée. L'axone central ou parfois excentrique est entouré d'un cercle blanc: la gaine de myéline. Les petits noyaux, fléchés en 3, appartiennent aux cellules névrogliales de la substance blanche.

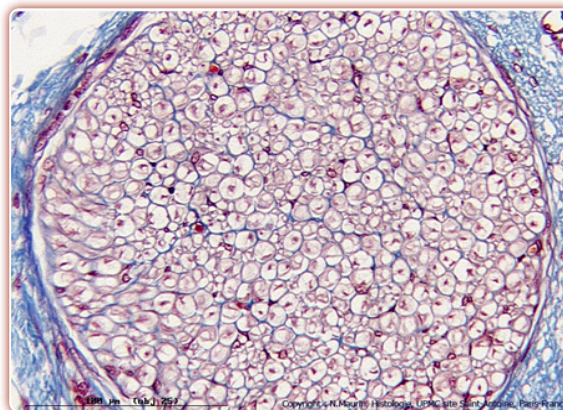
L'organisation des nerfs



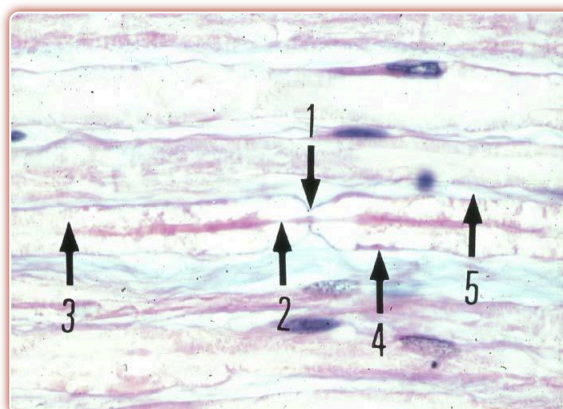
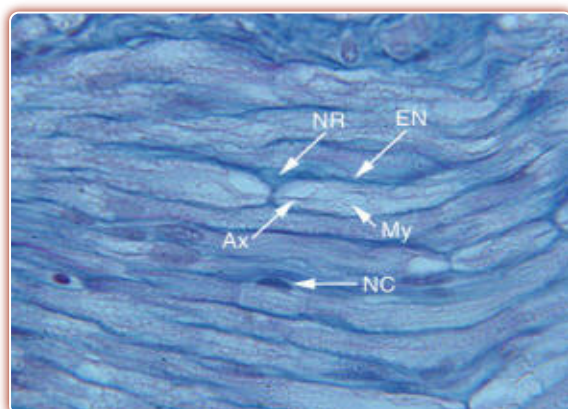
Le nerf est constitué d'un ensemble des fibres nerveuses périphériques organisées en faisceaux des fibres.



Coupe transversale d'un nerf montrant des
faisceaux de fibres de dimensions différentes



Détail d'un faisceau de fibres montrant des
fibres nerveuses myélinisées.



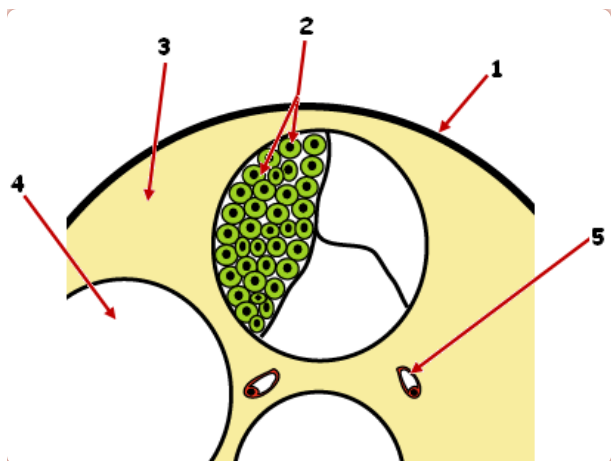
La gaine de myéline (My) en 3 n'est pas continue. Elle est régulièrement interrompue en 1 pour former les étranglements ou noeuds de Ranvier (NR). Le cylindraxe (axone: Ax), fléché en 2, n'est pas interrompu. On observe, en 4 le cytoplasme schwannien externe, le noyau de la cellule de schwann (NC) et en 5 l'endonèvre (EN)

Coupe Transversale d'un nerf

1: Epinèvre

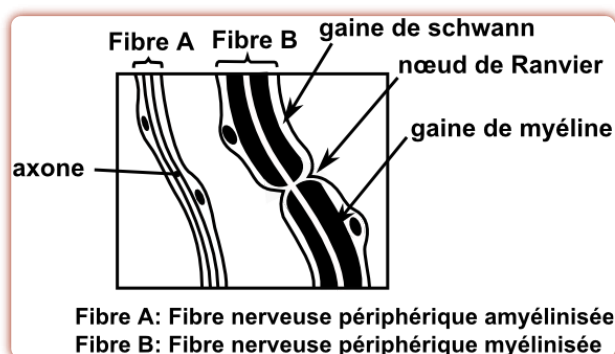
2: Fibres nerveuses périphériques

3: Tissu conjonctif



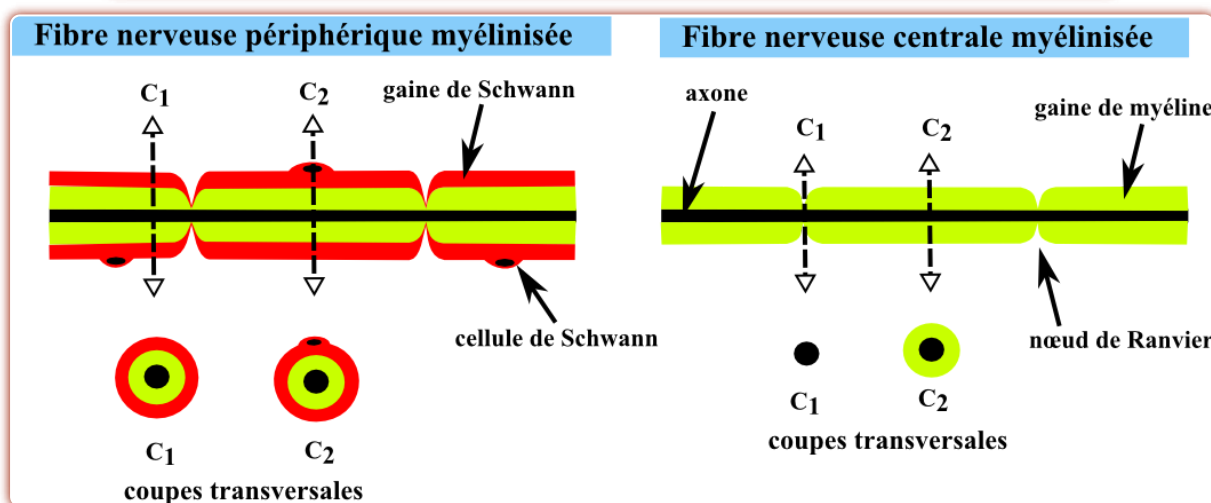
4: Faisceau de fibres

5: capillaire sanguin



Les fibres nerveuses

	Fibres nerveuses centrales		Fibres nerveuses périphériques	
	myélinisées	amyélinisées	myélinisées	amyélinisées
Structure	Axone + gaine de myéline	Axone	Axone + gaine de myéline + gaine de Schwann	Axone + gaine de Schwann
Localisation	Substance blanche		Nerfs	
Origine de la gaine de myéline	Cellules gliales		Cellules de Schwann	



La notion du neurone

Les arguments qui confirment la relation entre la substance grise, la substance blanche et les nerfs.

Expériences de dégénérescence et de régénérescence Wallerienne



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible